Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 10. 6.V.2026 i później

1. Uzupełnić tabelę (diff to wartość bezwzględna różnicy rozkładów, 5 miejsc po kropce dziesiętnej):

λ	n	p	k	Poisson(λ)	B(n, p)	diff
1	10	0.1	4			
1	20	0.05	4			
1	50	0.02	4			
1	100	0.01	4			
1	200	0.005	4			

2. Powtórzenie. Obliczyć MGF rozkładów: Poisson(λ) oraz B(n, p).
3. Załóżmy teraz, że $\lambda = n{\cdot}p$, natomiast $n \to \infty$. Wykazać, że $M_{\mathrm{B}(n,p)}(t) \xrightarrow[n\to\infty]{} M_{\mathrm{Poisson}(\lambda)}(t)$. Wsk.: Przedstawić $M_{\mathrm{B}(n,p)}(t)$ w postaci $(1 + \ldots)^n$.
4. Zmienna losowa X ma wartość oczekiwaną 0 i wariancję σ^2. Co można powiedzieć o postaci $\mathrm{M}_X(t)$? Użyć symbolu $o(\cdot)$.
5. $X \sim \mathrm{Gamma}(b, p)$. Znaleźć wartości $E(X), V(X)$. Wsk.: można wykorzystać postać MGF.
6. **2p**. $X_1, \ldots, X_n$ są niezależne i mają ten sam rozkład N(μ, σ^2).
   (a) Wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej $U \sim \chi^2(k)$.
   (b) Korzystając z tych wyników wyznaczyć $E(S^2), V(S^2)$.
   (c) Niech $S^2_{n-1} = \dfrac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)$. Obliczyć $E(S^2_{n-1}), V(S^2_{n-1})$.
7. **2p**. X_1, X_2 mają rozkład $X_1 \sim \mathrm{N}(2, 1)$ i $X_2 \sim \mathrm{N}(2, 5)$. Korzystając z L1Z8 znaleźć rozkład zmiennej (Z_1, Z_2), gdzie $Z_1 = X_1 + X_2, Z_2 = 2X_1 - 3X_2$, przy założeniu, że
   (a) zmienne X_1, X_2 są niezależne,
   (b) $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 2$,

   [Do zadań 8–9] W pliku z1008.csv zawarte są wyniki niezależnych obserwacji zmiennej losowej o rozkładzie N(μ, σ^2). Zwrot "wartość dystrybuanty $F_S(s)$" oznacza, że obliczyliśmy wartość s statystyki S i wiemy jaki jest rozkład statystyki S.
8. Zakładamy, że $\sigma = 3.5$. Sprawdzamy czy można uważać, że $\mu = 2$. Obliczyć wartość statystyki $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \cdot \sqrt{n}$ oraz wartość dystrybuanty $F_Z(z)$.
9. Nie znamy wartości σ, sprawdzamy czy można przyjąć, że $\mu = 2$. Obliczyć wartość statystyki $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S} \cdot \sqrt{n-1}$ oraz wartość dystrybuanty $F_T(t)$.

Witold Karczewski